

일차 의료용 근거기반
권고 요약 정보



심방세동

QUICK REFERENCE GUIDE



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

일차 의료용 근거기반 심방세동 권고 요약 정보

권고 요약 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은
아래 사이트를 통해
전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

[임상진료지침 정보센터](http://www.guideline.or.kr)

www.guideline.or.kr

[일차 의료용 근거기반 디지털가이드라인](http://www.digitalcpg.kr)

www.digitalcpg.kr



스마트폰 QR코드
www.digitalcpg.kr

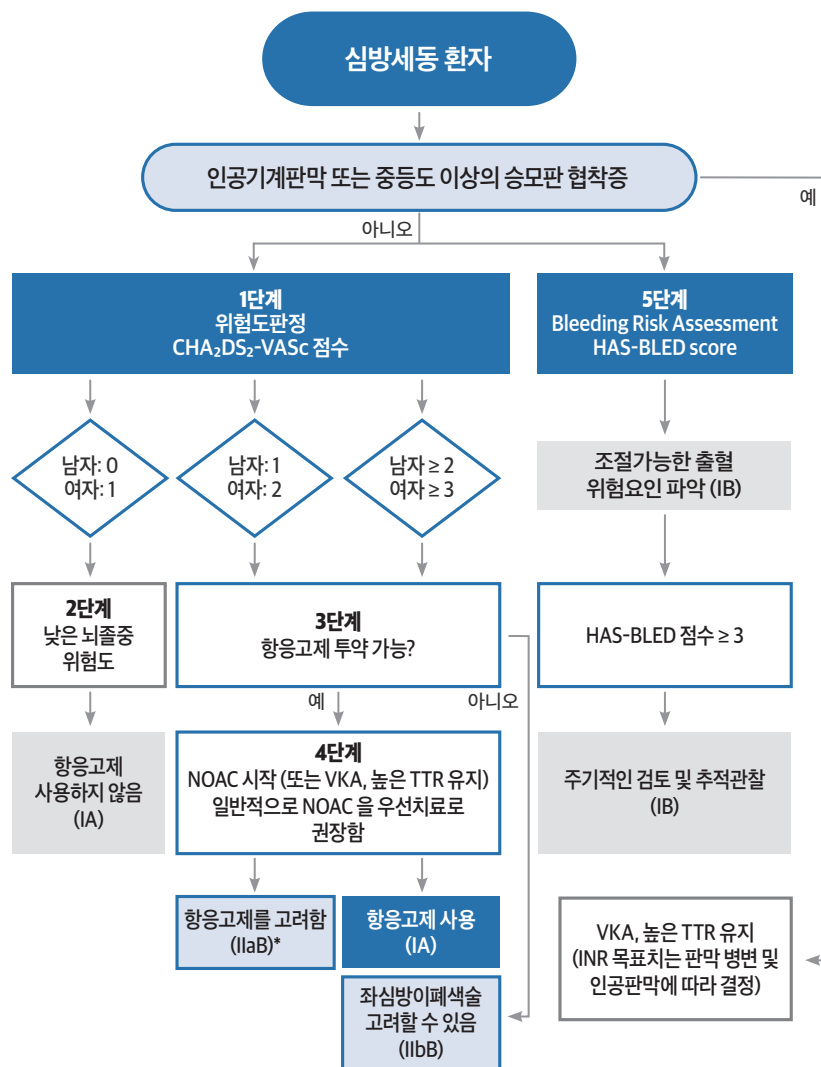


대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



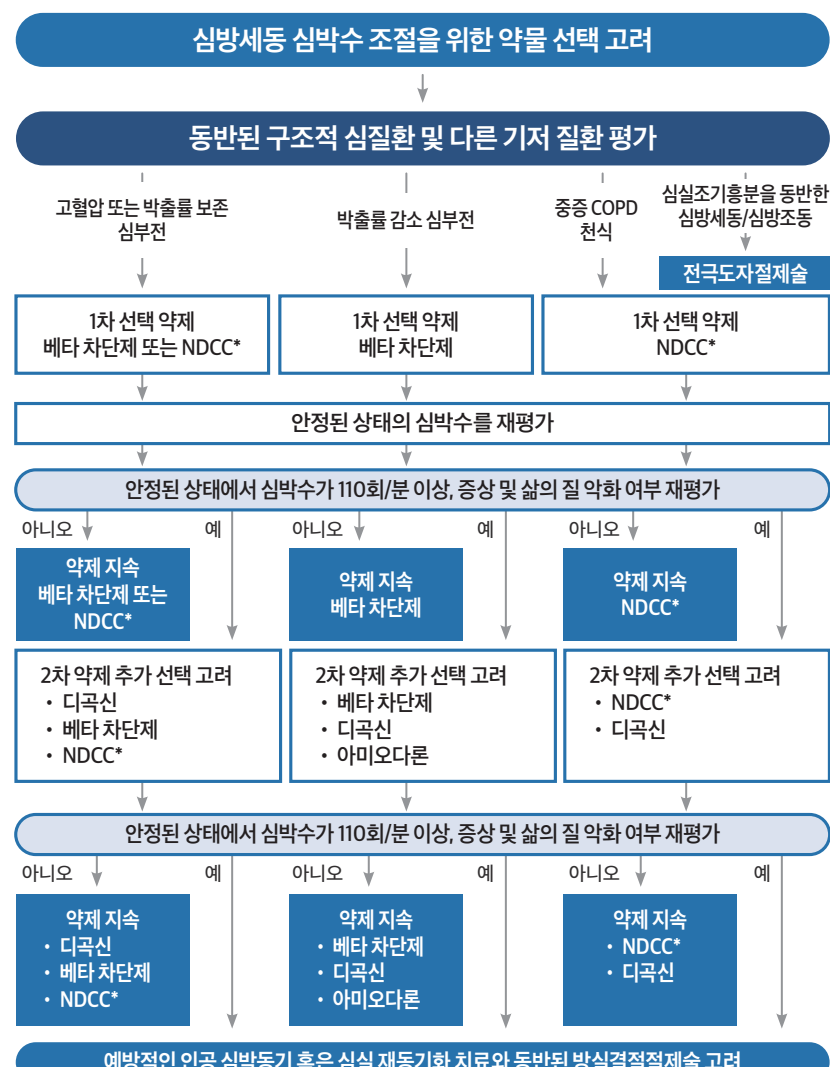
질병관리청

알고리즘 1. 심방세동 항응고 치료 방법



*남자 1점의 경우, 2022년 10월 현재 국민건강보험 요양급여 기준에 해당하지 않음.
[출처] 대한부정맥학회. 심방세동 진료지침. 2021.

알고리즘 2. 심박수 조절을 위한 약물 선택 고려



*비 디하이드로피리딘계 칼슘통로 차단제(non-dihydropyridine calcium channel blocker, NDCC)
[출처] 대한부정맥학회. 심방세동 진료지침. 2021.

심방세동 진단과 분류

심방세동 진단

- ✓ 심전도상 전형적인 심방세동의 패턴(명확히 구분할 수 있는 P파가 없으며 불규칙한 RR 간격)을 기록한다.
- ✓ 일반적으로 12-유도 표준 심전도 또는 30초 이상의 단일유도 심전도에서 발견하여 진단한다.
- ✓ 웨어러블 모니터링 기기의 심전도 이용이 가능하다.
- ✓ 발작성 심방세동을 진단할 때 24시간 홀터부터 장기간 심전도 모니터링까지 다양하게 이용할 수 있다.

심방세동 분류

- ✓ 발작성 심방세동: 대부분 48시간 이내 자발적으로 종료되며 일부에는 7일까지 지속되기도 하나 7일 이내에 심율동 전환되어 동리듬으로 회복이 되는 경우
- ✓ 지속성 심방세동: 7일 이상 지속되는 심방세동 혹은 7일 이상 지속되던 심방세동이 전기적 동리듬 전환술 혹은 약물로 동리듬 전환된 상태도 포함
- ✓ 영구적 심방세동: 환자와 의료진이 심방세동을 받아들이고 동리듬 전환을 고려하지 않는 경우, 만약 동리듬으로의 전환을 고려한다면 다시 '장기간의 지속성 심방세동'으로 분류

심방세동 분류에 따라 치료과정을 다르게 선택한다.

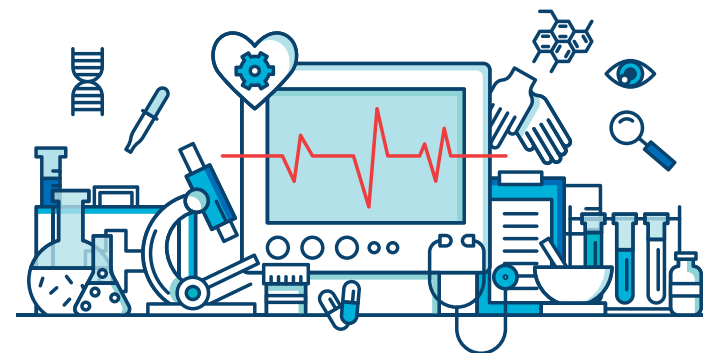
심방세동 검사 및 평가

새로 진단된 심방세동 검사 및 환자 평가

- | | |
|------------|------------|
| • 병력 | • 혈액응고검사 |
| • 심전도 | • 전해질 |
| • 경흉부 심초음파 | • 신장 기능 |
| • 갑상선 기능 | • 혈중 지질 수치 |
| • 간수치 | • 공복혈당 |
| • 전혈구 | • 당화혈색소 |

통합적인 치료목표

- 뇌졸중 예방
- 증상 및 심장리듬 관리
- 동반질환 및 합병증 관리



심방세동 치료 및 관리

항응고 약물치료 (알고리즘 1. 심방세동 항응고 치료 방법 참고)

권고

- 심방세동 환자에서 CHA₂DS₂-VASc 점수 남자 2점 이상, 여자 3점 이상이면 항응고 치료를 권고한다.
- 경구 항응고 치료를 시작할 때, VKA 보다는 NOAC의 사용을 권고한다.
- 중등도 이상의 승모판 협착이나 기계 판막을 가지고 있는 환자에서는 VKA의 사용을 권고한다.
- 심방세동의 뇌경색 예방을 위해 항혈소판제를 단독 또는 병용으로 사용하는 것은 권고하지 않는다.

출혈 위험도 예측

권고

- 항응고제를 사용 중인 심방세동 환자에서는 교정 가능한 출혈 위험인자를 평가할 것을 권고한다.
- 교정할 수 있는 출혈 위험인자를 평가하기 위해서 HAS-BLED 점수 사용을 권고한다.

심박수 조절(증상 및 심장리듬 관리)

권고

- 심방세동 환자의 초기 안정 시 심박수는 110회/분 이하로 유지할 것을 고려한다.
- 좌심실 박출률 40% 이상인 환자의 심박수 조절을 위한 1차 선택으로 베타 차단제, digoxin, verapamil 및 diltiazem을 권고한다.
- 좌심실 박출률 40% 미만인 환자의 심박수 조절을 위해 베타 차단제 및 digoxin을 권고한다.
- 한가지 약제로 심박수 조절이 되지 않을 경우 다른 약제와 조합으로 심박수 조절을 고려한다.
- 집중적인 심박수 및 리듬 조절 치료에 반응하지 않거나 약물치료를 잘 견디지 못하는 환자는 전문가에게 의뢰를 고려한다.

심방세동 치료 및 관리

CHA₂DS₂-VASc 점수 체계

위험인자	점수
심부전 : 심부전에 의한 증상/징후가 있거나 좌심실 구혈율이 40% 이하로 저하된 경우	1
고혈압 : 안정 시 2회 이상 측정된 혈압이 140/90 mmHg을 초과하거나 현재 항고혈압 약제를 복용 중인 경우	1
연령 : 75세 이상	2
당뇨병 : 공복혈당이 125 mg/dl를 초과하거나 경구 혈당강하제 또는 인슐린으로 치료 받고 있는 경우	1
뇌졸중, 일과성 허혈성 발작, 전신 색전증의 과거력	2
혈관질환 : 심근경색, 말초동맥질환, 대동맥 죽상반의 과거력*, 조영술에서 의미있는 관상동맥 협착증**	1
연령 : 65세 이상 75세 미만	1
여성	1
총 점	9

* 4mm이상의 두께 또는 궤양성 또는 유동성 죽상반을 의미함.

** 2022년 10월 현재 국민건강보험 요양급여 기준에 해당하지 않음.

[출처] 대한부정맥학회. 심방세동 치료 가이드라인. 2018.

HAS-BLED 점수 체계

위험인자 및 정의			점수
H	Hypertension	조절되지 않는 고혈압, 수축기혈압 160 mmHg 이상	1
A	Abnormal renal function	투석, 신이식, 혈청 크레아티닌 2.26 mg/dL 이상	1
	Abnormal liver function	간경화 또는 빌리루빈 > 정상 2배, AST/ALT/ALP > 정상 3배	1
S	Stroke	뇌졸중 과거력(허혈성 또는 출혈성)	1
B	Bleeding	중대한 출혈 과거력 또는 출혈 경향	1
L	Labile INR	TTR (time in therapeutic range) < 60%	1
E	Elderly	65세 초과	1
D	Drugs	출혈 경향을 유발하는 항혈소판제 또는 NSAIDs 복용	1
	Alcohol	과도한 음주(주당 14 unit 이상*)	1
총 점			9

* 1 unit: 알코올 10g, 5% 맥주 200mL에 해당.

** HAS-BLED 점수 3점 이상의 경우 출혈 고위험으로 간주함.

심방세동 동반질환관리

심부전

권고

- 박출률 감소 심부전이 동반된 지속성, 영구적 심방세동 환자에서 안정 시 심박수를 조정하기 위해서는 베타 차단제 또는 digoxin 사용을 권고한다.
- 박출률 감소 심부전이 동반된 심방세동 환자에서 전극도자 절제술을 고려할 수 있다.

관상동맥질환과 심방세동

권고

- 관상동맥질환과 심방세동을 같이 가진 환자에서 항혈전 치료는 심방세동과 관련된 뇌졸중, 허혈성 관상동맥 사고 그리고 중대한 출혈 사고 사이의 상대적 위험도 평가에 근거하여 투약 여부를 결정할 것을 권고한다.
- 안정형 협심증과 심방세동을 같이 가진 환자에서 항응고제와 항혈소판제의 동시 사용보다 항응고제 단독 투약을 고려한다.

고혈압

권고

- 심방세동 환자에서 고혈압의 동반 여부를 확인할 것을 권고한다.
- 심방세동으로 경구 항응고제를 복용 중인 고혈압 환자에서 출혈 위험을 줄이기 위해 혈압을 잘 조절할 것을 고려한다.
- 심방세동이 동반된 고혈압 환자에서 혈압 및 심박수 조절을 위하여 베타 차단제 또는 verapamil 및 diltiazem 사용을 고려한다.
- 좌심실 비대 또는 심혈관위험 환자에서 심방세동을 예방하기 위하여 안지오텐신 전환효소 억제제 또는 안지오텐신 수용체 차단제를 권고한다.

심방세동 동반질환관리

만성콩팥병

권고

- 항응고 치료를 받는 모든 심방세동 환자에서 동반된 신장 질환의 진단 및 심방세동 약물치료 시 적절한 용량 조절을 위해 적어도 1년에 한 번 이상 신기능 평가를 권고한다.
- 중등도의 신기능 저하(크레아티닌 청소율 30-50 mL/min)가 동반된 심방세동 환자에서 항응고 요법이 필요한 경우 저용량의 NOAC 투여를 권고한다.
- 중증의 신기능 저하(크레아티닌 청소율 15-30 mL/min)가 동반되어 있는 심방세동 환자에서 항응고 요법이 필요한 경우 warfarin 또는 저용량의 NOAC 투여를 고려한다.

신장 기능 저하 정도에 따른 NOAC 감량 기준

크레아티닌 청소율 (CrCl)	dabigatran	rivaroxban	apixaban ^b	edoxaban
크레아티닌 청소율 ≥ 50 mL/min	150 mg 1일 2회	20 mg 1일 1회	5 mg 1일 2회	60 mg 1일 1회
크레아티닌 청소율 30-49 mL/min	110 mg 1일 2회	15 mg 1일 1회	5 mg 1일 2회	30 mg 1일 1회
크레아티닌 청소율 15-29 mL/min ^a	사용이 권고되지 않음	15 mg 1일 1회	2.5 mg 1일 2회	30 mg 1일 1회
크레아티닌 청소율 < 15 mL/min 또는 투석 중	사용이 권고되지 않음	사용이 권고되지 않음	사용이 권고되지 않음	사용이 권고되지 않음

a 무작위 대조 임상시험 결과에 근거한 자료가 부족하여 NOAC 사용 시 주의가 필요함.

b 다음 3가지 중 2개 이상에 해당하는 경우, 2.5 mg 1일 2회 용법이 추천됨:
80세 이상, 체중 60 kg 이하, 혈중 크레아티닌 1.5 mg/dL 이상.

심방세동 특수상황

출혈을 동반하는 시술/수술 전 항응고제의 조절

권고

- 출혈 위험이 거의 없는 수술과 시술의 경우에는 항응고 치료를 중단하지 않는 것을 고려한다.
- 출혈 위험성이 낮은 수술과 시술의 경우 수술 및 시술 전 일정 기간 항응고 치료를 중단하는 것을 고려한다.
- 항응고 치료의 중단 기간은 수술 및 시술에 따르는 출혈의 위험 정도와 환자의 신기능에 따라 결정하는 것을 고려한다.
- 수술 및 시술 전 경구 항응고제 중단이 필요한 경우 일반적으로 heparin을 이용한 가교 치료는 권고하지 않는다.

수술의 출혈 위험도 및 신장 기능별 NOAC 중단 기간

크레아티닌 청소율(CrCl)	dabigatran		apixaban, edoxaban, rivaroxban	
	저위험 수술	고위험 수술	저위험 수술	고위험 수술
크레아티닌 청소율 > 80 mL/min	24시간	48시간	24시간	48시간
크레아티닌 청소율 50-80 mL/min	36시간	72시간	24시간	48시간
크레아티닌 청소율 30-50 mL/min	48시간	96시간	24시간	48시간
크레아티닌 청소율 15-30 mL/min	적응증 아님	적응증 아님	36시간	48시간

[출처] 대한부정맥학회. 심방세동 치료 가이드라인. 2018.

심방세동 특수상황

출혈 위험에 따른 계획된 시술/수술의 분류

출혈 위험이 미약한 경우

- 치과 시술
 - 1-3개의 발치
 - 치주 수술
 - 배농 절개
 - 임플란트
- 백내장, 녹내장 수술
- 조직검사 없는 진단적 내시경
- 피부 수술(배농, 피부과적 절제)

저 출혈 위험 시술

(출혈이 드물게 발생하거나 혹은 발생하더라도 임상적으로 큰 문제가 되지 않는 경우)

- 조직검사를 동반한 내시경
- 전립선, 방광 조직검사
- 전기생리학검사 및 전극도자절제술
- 관상동맥이외의 혈관 조영술
- 심박동기, 제세동기 이식술

고 출혈 위험 시술

(출혈이 자주 발생되거나 혹은 발생했을 경우 치명적이 경우)

- 복잡한 내시경 시술(용종 절제술, 괄약근절개가 필요한 ERCP 등)
- 척추 마취, 경막외 마취, 척추 천자
- 흉부 수술
- 복부 수술
- 주요 정형외과 수술
- 간 조직검사
- 경요도 전립선 절제술
- 신장 조직검사
- 초음파 쇄석술

고 출혈 위험 및 혈전 생성이 촉진되는 시술

- 좌측 심장의 전극도자절제술

[출처] 대한부정맥학회. Vitamin K 비의존성 항응고제 진료지침. 2018.

항응고제

NOAC 용량 감량 기준

용량	dabigatran	rivaroxaban
표준용량	150 mg 하루 2회	20 mg 하루 1회
저용량	110 mg 하루 2회	-
감량용량	-	15 mg 하루 1회
용량감량 기준	110 mg 하루 2회 사용 • CrCl 30-50 mL/min • 나이 ≥ 75세 • verapamil 사용 • 출혈 위험도 증가*	• CrCl 15-49 mL/min • 출혈 위험도 증가* (항혈소판제 사용)
용량	apixaban [†]	edoxaban [†]
표준용량	5 mg 하루 2회	60 mg 하루 1회
저용량	-	-
감량용량	2.5 mg 하루 2회	30 mg 하루 1회
용량감량 기준	아래 3가지 기준 중 2가지 이상인 경우 • 나이 ≥ 80세 • 몸무게 ≤ 60 Kg • 혈청 creatinine ≥ 1.5 mg/dL	아래 기준 중 하나 이상인 경우 • CrCl 15-50 mL/min • 몸무게 ≤ 60 Kg • dronedarone, ciclosporine, erythromycin, ketoconazole 동시 사용

CrCl: 크레아티닌 청소율(creatinine clearance)

* 출혈 위험도 증가: 클로피도그렐, 아스피린, 비스테로이드성 소염제 복용, 선천적 또는 후천적 응고이상, 혈소판감소증 또는 기능적 혈소판 결손, 최근의 생검 또는 주요 외상

[†] 아픽사반과 에독사반이 60 kg 이하 저체중 환자와 고령 환자에서 선호되는 약제임 [출처] 대한부정맥학회. 심방세동 진료지침. 2021.

항응고제를 복용 중인

심방세동 환자의 추적 진료 시 점검표

점검 항목	추적 간격	비고
1 복용 충실도	매번 방문 시	• 철저한 항응고제 복용이 중요함을 재설명 • 약을 매일 복용하는 데에 도움이 되는 방법 (종이에 표시하거나, 스마트폰 앱 등)을 권장하는 것이 도움이 됨 • 경미한 출혈(잇몸 출혈, 코피, 약간의 멍들)이 있다고 해서 상의 없이 항응고제를 중단하지 않도록 함 • 인지 기능이 정상인지 확인
2 색전증 확인	매번 방문 시	• 전신 순환(일과성 허혈발작, 뇌졸중, 말초 색전증) • 심부정맥 혈전증, 폐동맥 색전증
3 출혈	매번 방문 시	• 각 출혈마다 원인을 분석(암, 궤양 등) • 삶의 질에 미치는 영향 파악 • 치료 및 예방
4 기타 이상 작용	매번 방문 시	• NOAC과의 연관성에 대해 신중히 파악하여 중단 또는 변경 고려
5 동반 약제	매번 방문 시	• 복용 약제를 정확히 파악(지속/일시적 복용 여부 확인) • 복용 약과 NOAC과의 상호작용 확인
6 혈액검사 (혈중 헤모글로빈, 신기능 및 간기능)	매년	• 모든 환자
	4개월마다	• 75세 이상(특히 dabigatran을 복용하는 경우) 또는 쇠약한 노인 환자
	다양	• 크레아티닌 청소율 ≤ 60 mL/min의 경우 최소 크레아티닌 청소율/10개월 간격으로 검사 (예: 크레아티닌 청소율 40 mL/min 이면 4개월마다)
	필요에 따라	• 신기능 또는 간기능의 변화가 예상되는 경우 (감염, NSAID 복용, 탈수 등)
7 뇌졸중 위험도 재평가	매번 방문 시	• CHA ₂ DS ₂ -VASC 점수 체계 이용
8 출혈 위험도 평가 및 위험도 최소화	매번 방문 시	• 진료지침에 따라 HAS-BLED 점수 체계 이용 • 특히 조절되지 않는 고혈압, 항혈소판제 또는 NSAIDs 복용, 과음, 낙상 등을 파악하고 피하도록 함
9 적절한 항응고제의 용량 사용	매번 방문 시	• 각 약제의 용량 조절 기준에 따름

심방세동 환자 관리 체크리스트

첫 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
위험요인 확인	• 기저력: 고혈압, 당뇨병, 심부전, 만성폐쇄성폐질환 • 비만 • 수면무호흡증 • 갑상선기능항진증 • 음주력 • 흡연
심방세동 진단	• 심전도, 활동심전도검사, 웨어러블 심전도 (단, 활동심전도, 웨어러블 심전도의 경우 30초 이상의 심방세동이 기록된 경우)
치료방침 결정	• 심장초음파, 활동심전도검사 • 전혈구, 혈액응고검사, 전해질, 신장 기능, 갑상선 기능, 간수치, 혈중 지질 수치 및 공복혈당과 당화혈색소 • CHA₂DS₂-VASc 점수
자가관리 확인 및 권고	• 금주 권고 • 고강도 운동, 흡연 지양 • 비만, 수면무호흡 관리

매 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	• 발작성 심방세동: 심전도(동리듬 유지 여부, 항부정맥제 부작용 발생 여부 확인, 최소 6개월마다) • 영구적 심방세동: 심박수(110회/분 미만 유지) • NOAC 복용자: 15쪽, 항응고제를 복용 중인 심방세동 환자의 추적 진료 시 점검표 참고 • 동반질환 관리: 비만, 고혈압, 심부전, 당뇨병, 수면무호흡
자가관리 확인 및 권고	• 복용 충실도 • 생활습관 관리: 흡연, 음주, 운동습관

심방세동 환자 관리 체크리스트

매년

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	• NOAC 복용자: 15쪽 표 참고 • 항부정맥제 복용자: 최소 6개월마다 심전도 • 아미오다론 복용자: 6개월마다 간기능, 갑상선 기능검사, 매년 흉부촬영 • 드로네다론 복용자: 6개월마다 간기능검사
자가관리 확인 및 권고	• 매 방문 시의 권고와 동일

진료의뢰 기준

항목	기준/목표/권고사항
진료의뢰	• 시술적 치료로 전원을 고려하는 경우 - Class I 또는 III 항부정맥제를 이용하여 동리듬 전환이나 유지에 실패하거나 부작용 등으로 증상 조절이 안 되는 경우 - 빈맥으로 인한 심근증의 가능성이 높은 경우 - 좌심실 구혈율이 감소된 심부전 환자인 경우 • 시술적 치료 외에도 전원을 고려하는 경우 - 혈액학적으로 불안정한 경우 - 심박수 조절이 안 되는 경우 - 심박수 조절 약을 중단해도 증상을 동반한 서맥이 지속되는 경우 - 협심증이 생기거나 좌심실 기능이 악화되는 경우 - 일시적 뇌허혈 또는 뇌졸중이 발생하는 경우

「일차 의료용 근거기반 심방세동 권고 요약 정보」는 질병관리청 만성질환예방과의 「일차 의료용 만성질환 임상진료지침 정보센터 운영」 사업의 일환으로 국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받아 제작되었음.

심방세동

QUICK REFERENCE GUIDE

일차 의료용 심방세동 가이드라인 개발 참여 학회

대한부정맥학회, 대한가정의학회, 대한갑상선학회,
대한개원의협의회, 대한고혈압학회, 대한내과학회,
대한뇌졸중학회, 대한당뇨병학회, 대한신장학회